

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		OCTOBRE 2023	SEQUENCE N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	SVTEEBH	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	1 ^{ère} D	
		DUREE :	3H	Coef 6

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

10pts

I- Evaluation des savoirs

4pts

Exercice 1 : Questions à choix multiples(QCM) 0.5x4=2pts

1- On greffe le noyau d'une cellule embryonnaire de souris noire à l'ovule énucléé d'une souris blanche. On réimplante le nouvel embryon dans l'utérus d'une souris blanche. Les souriceaux obtenus auront la coloration :

a- Blanche ; b- noire c- tachetée avec plus de taches noires ; d- tachetée avec plus de taches blanches

2- La transformation schématisée par « ADN → ARN » :

- a- Est appelée retro transcription ;
- b- Est catalysée par une enzyme appelée ADN polymérase ;
- c- Consomme de l'énergie sous forme d'ATP ;
- d- Se déroule en même temps que la traduction dans les cellules eucaryotes.

3- La membrane plasmique :

- a- Est un assemblage complexe de glucides et de lipides ;
- b- Comporte une bicouche glycoprotéique ;
- c- Comporte des « marqueurs d'identité » à sa surface ;
- d- Est caractérisée par l'immobilité des molécules constitutives les unes par rapport aux autres

4- Le ribosome est :

- a) Absent dans les cellules végétales
- b) Le siège de la synthèse des lipides
- c) Localisé à la face externe des réticulum endoplasmiques granulaires
- d) Présent sur le réticulum endoplasmique lisse

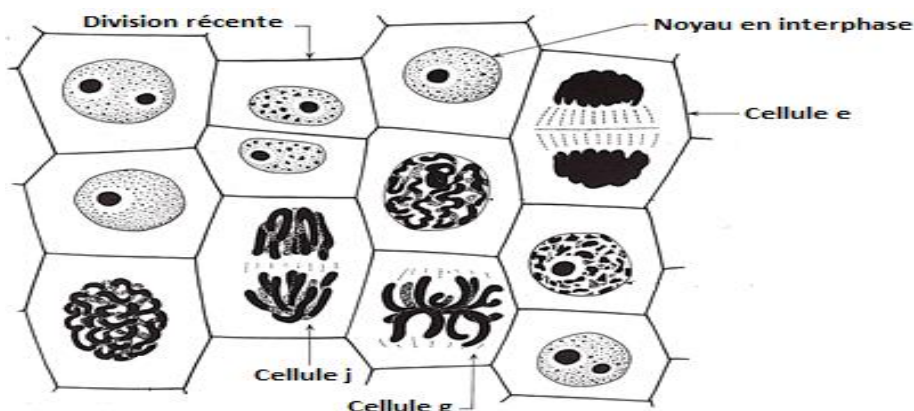
Exercice 2 : Exploitation de documents

2pts

Le document 1 illustre un tissu végétal présentant des cellules en division.

- a) Donner un argument qui montre qu'il s'agit d'un tissu végétal. 0.25 pt
- b) Relever une différence entre une cellule en interphase et une cellule en division. 0.25
- c) Trois cellules ont été identifiées. Nommer celle qui est en :
 - 1. Métaphase. 0.5 pt
 - 2. Anaphase. 0.5 pt
 - 3. Télophase. 0.5 pt

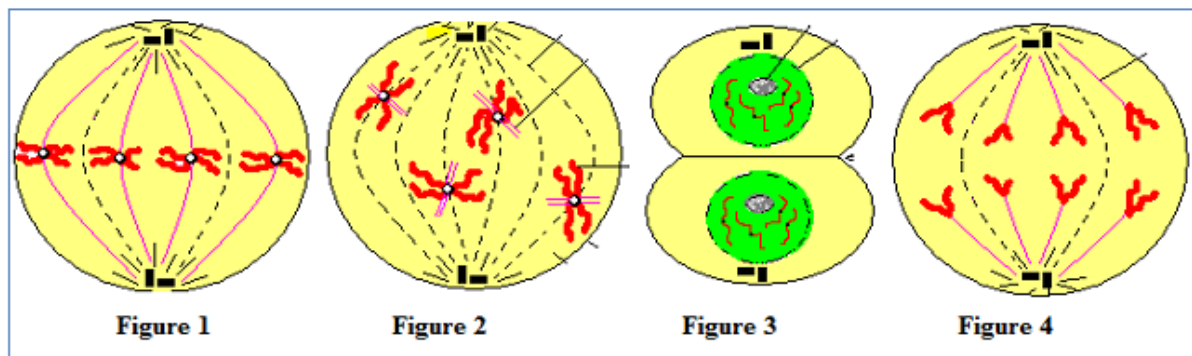
Document 1



II - Evaluation des savoir-faire. 6pts

Exercice 1 :La division cellulaire4pts

Capacité visée : Observer et identifier les étapes de la division cellulaire.



- 1- Identifier et classer ces figures dans l'ordre de déroulement de la mitose. 1 pt
- 2- Relever les caractéristiques de la figure 4. 1 pt
- 3- Identifier les phases qui comportent les chromosomes à une et à deux chromatides. 0,5 pt
- 4- Relever la phase permettant de mieux visualiser les chromosomes et représenter le caryotype de la cellule ? 0,5 pt
- 5- Quel mécanisme permet de passer des chromosomes à une chromatide aux chromosomes à deux chromatides ? 0,5 pt
- 6- Dédurre la formule chromosomique de cette cellule. 0,5 pt

Exercice 2 : cycle cellulaire /2pts

Le dosage de la quantité d'ADN contenue dans le noyau puis dans chacun des lots de chromosomes présents dans une cellule en division a donné les résultats consignés dans le tableau :

Temps	0 h	1 h	1 h 45	1 h 50	3 h	5 h 30	7 h	9 h	10 h	12 h	13 h 45	13 h 50	15 h
Quantité d'ADN	8	8	8	4	4	4	5	7	8	8	8	4	4

- 1- Tracer la courbe d'évolution du taux d'ADN en fonction du temps 1pt
- 2- Sachant que pour ces cellules, la mitose dure environ une heure, que la prophase et la métaphase représentent 75 % du temps de la division, indiqué sur le graphe le début et la fin d'une mitose 0,25pt
- 3- Evaluer la durée d'un cycle cellulaire 0,25 pt
- 4- Schématiser sur chaque portion horizontale de la courbe, l'aspect des chromosomes. 0,5pt

PARTIE B : Evaluation des compétences

10 points

Compétence ciblée : Expliquer les utilités des tests d'ADN

Situation de vie contextualisée :

Rébecca est une femme qui réside dans la localité de BLOC 11. Elle entretient des rapports sexuels avec kola, un forestier de la place. Elle déclare auprès de kola qu'elle est enceinte de lui. Ce dernier refuse d'assumer la responsabilité de père et affirme d'ailleurs ne pas être l'auteur de cette grossesse. En même temps, Kola apprend à travers une rumeur qui circule dans le village que Rébecca entretient également une relation amoureuse avec un planteur nommé Azaph. Cette rumeur vient conforter la position de Gamma qui décide même de quitter le village dans la nuit pour une destination inconnue. Interrogé par les membres de la famille de Rébecca sur l'auteur de sa grossesse, elle jette l'accusation sur

Azaph, chose qu'il rejette avec une grande énergie. Les familles Kola et Azaphentrent en conflit et ce, jusqu'à la naissance du bébé. Rébecca déclare enfin aux siens qu'elle est confuse et ne sait pas vraiment qui est l'auteur de sa grossesse. De vives tensions continuent à évoluer au sein du village, car une partie du village soutient la haine qui s'est établie entre les Kola et les Azaph.

Vous êtes élève en classe de 1^{ère}D, et une élite de la place organise un grand dialogue pour établir la paix dans le village. Le modérateur du dialogue sollicite votre expertise pour apporter une lumière à cette affaire.

Consigne 1 : vous prenez la parole : Dans un bref exposé d'une dizaine de lignes, expliquez à la population ce qui peut être fait pour que le problème soit résolu (NB : envisagez toutes les possibilités). **4 pts**

Consigne 2 : votre raisonnement intéresse les populations, ainsi vos camarades de classe. Un de camarade s'approche de vous pour bien comprendre le principe de votre solution. Présentez le principe de la (ou les) méthode (s) pour laquelle (lesquelles) vous avez opté et préciser le niveau de confiance. **3pts**

Consigne 3 : Expliquer brièvement pourquoi votre technique est indéniable pour la résolution du problème. **3 pts**

Gille d'évaluation.

Critère de consigne	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances	Cohérence de la production	Critère de perfectionnement
Consigne 1	1	2	0.5	0,5
Consigne 2	1	1	0,75	0,25
Consigne 3	1	1	0,5	0,5